

Terme zusammenfassen**6.** Kannst du das schon? Dann weiter zu „Klammern auflösen“

- a) Vereinfache den Term
- $10b - 5b^2 - 7b$
- und berechne seinen Wert für
- $b = 2$
- .

P10 '25 G

Multipliziere.

- b)
- $(-4x) \cdot 3y \cdot (-2) =$
- _____

7. Gleichartige Glieder erkennen

Unterstreiche, was zusammengehört.

- a)
- $4y, 7, 9y$

- b)
- $6, 2a, 8, a$

- c)
- $5x^2, 4x, 3x^2$

- d)
- $7b, 2c, 5b, 4$

8. Die Vorzahl eines Gliedes ablesen

- a) Welche Vorzahl hat
- a
- ?

- b) Welche Vorzahl hat
- $-b$
- ?

- c) Welche Vorzahl hat
- $1,5z$
- ?

- d) Welche Vorzahl hat
- $-4w$
- ?

9. Die Glieder eines Terms mit ihrem Vorzeichen aufschreiben

- a) Schreibe die Glieder des Terms
- $5a - 2b + 7$
- mit ihrem Vorzeichen auf.

- b) Schreibe die Glieder des Terms
- $-3x + 6 - y$
- mit ihrem Vorzeichen auf.

- c) Schreibe die Glieder des Terms
- $2m - 9 - 5k$
- mit ihrem Vorzeichen auf.

- d) Schreibe die Glieder des Terms
- $-6 + 3c - 4d$
- mit ihrem Vorzeichen auf.

10. Terme zusammenfassen

Fasse zusammen.

- a)
- $7x + 2x =$
- _____

- b)
- $7x + 4x =$
- _____

- c)
- $7x + 5x =$
- _____

- d)
- $7x + 8x =$
- _____

- e) $9x - 4x =$ _____ f) $2x + 4x + 3x =$ _____
- g) $5x + 3 + 2x =$ _____ h) $4a + 3b + 2a =$ _____
- i) $y + 4y =$ _____ j) $2x - 7x =$ _____
- k) $-3x + 8x =$ _____ l) $4x^2 + 5x + 2x^2 =$ _____
- m) $1,5x + 3,5x =$ _____

11. Auch Aufgaben aus der Prüfung zum Zusammenfassen lösen

Vereinfache den Term $8a - 2a^2 - 5a$ und berechne seinen Wert für $a = 3$.

P10 '25 G

12. Terme malnehmen

Multipliziere.

- a) $5 \cdot 2x =$ _____ b) $5 \cdot 3x =$ _____
- c) $5 \cdot 6x =$ _____ d) $5 \cdot 7x =$ _____
- e) $4x \cdot 5 =$ _____ f) $4y \cdot 2y =$ _____
- g) $(-4) \cdot 5x =$ _____ h) $4a \cdot 5b =$ _____
- i) $2 \cdot 5x \cdot 3 =$ _____

13. Auch Produkte mit Vorzeichen und zwei Variablen berechnen

Multipliziere.

$(-6a) \cdot 2b =$ _____

14. Verstanden?

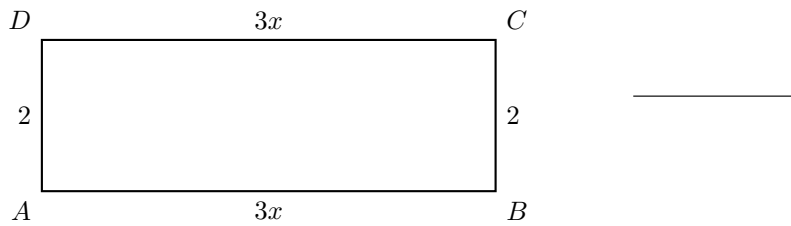
- a) Mia soll den Term $5a + 3 + 2a$ zusammenfassen. Sie rechnet so:

$$5a + 3 + 2a = 10a$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

b) Begründe, ob man den Term $4x + 4y$ zusammenfassen kann.

c) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.



d) Ein Kiosk verkauft Brötchen zu je p Euro. Am Montag verkauft er 45 Stück, am Dienstag 38 und am Mittwoch 52. Stelle einen Term für die Einnahmen der drei Tage auf und fasse ihn zusammen. Der Kiosk will in den drei Tagen mindestens 50 € mit Brötchen einnehmen. Schafft er das bei $p = 0,40$?

Klammern auflösen

15. Kannst du das schon? Dann weiter zu „Ausklammern“

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

$$5 \cdot (a + 3) - 2 \cdot (a - 1)$$

= _____

16. Erkennen, was vor einer Klammer steht

a) Was steht im Term $7 + (a - 2)$ direkt vor der Klammer?

b) Was steht im Term $10 - (b + 4)$ direkt vor der Klammer?

c) Was steht im Term $5 \cdot (x - 1)$ direkt vor der Klammer?

d) Was steht im Term $2y - 6 \cdot (y + 1)$ direkt vor der Klammer?

17. Klammern auflösen

Löse die Klammer auf.

a) $5a + (2b - 1) =$ _____

b) $5a + (2b - 3) =$ _____

c) $5a + (2b - 4) =$ _____

Löse die Klammer mit der Tabelle auf.

d) $5 \cdot (x + 3)$

·	x	$+3$	= _____
5	_____	_____	

e) Rechne $30 - (12 + 8)$ auf zwei Wegen: erst die Klammer ausrechnen und dann abziehen; dann Glied für Glied abziehen. Vergleiche beide Ergebnisse.

Löse die Klammer auf.

f) $5a - (2b + 4) =$ _____

g) $7a - (2b - 5 + c) =$ _____

h) $-2 \cdot (x + 5) =$ _____

Löse die Klammer auf und fasse zusammen.

i) $5x + 2 \cdot (x + 6)$

= _____

18. Auch zwei Klammern in einem Term auflösen und zusammenfassen

Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

$3 \cdot (2x + 5) - 2 \cdot (x - 4)$

= _____

19. Verstanden?

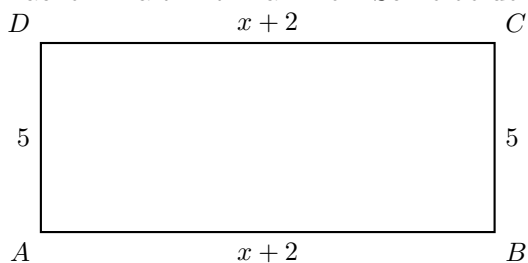
a) Jan soll die Klammer in $14 - (a - 5)$ auflösen. Er rechnet so:

$$14 - (a - 5) = 14 - a - 5 = 9 - a$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

b) Begründe, ob die Terme $5 - (x - 2)$ und $7 - x$ gleichwertig sind.

c) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt mit Klammer. Schreibe den Term dann ohne Klammer.



d) Ein Kinoticket kostet 9 €. Eine Klasse mit 24 Schülern nimmt noch x Begleiter mit. Schreibe die Gesamtkosten in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf.

Ausklammern

20. Kannst du das schon? Dann weiter zu „Terme aufstellen und berechnen“

Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

$$5x^2 + 10xy - 15x$$

21. Erkennen, welcher Faktor in jedem Glied steckt

- Was steckt in jedem Glied von $8x + 12$? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $9y^2 + 2y$? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $6a^2 + 10a$? Kreise ein, was in beiden Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $9x - 6 + 15x^2$? Kreise ein, was in allen drei Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

22. Jedes Glied als Produkt mit einem Faktor schreiben

- Schreibe jedes Glied von $8x + 20$ als Produkt mit dem Faktor 4.

$$4 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $6a + 14$ als Produkt mit dem Faktor 2.

$$2 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 2 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $10y + 15$ als Produkt mit dem Faktor 5.

$$5 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 5 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $9b + 6$ als Produkt mit dem Faktor 3.

$$3 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 3 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

23. Einen vorgegebenen Faktor ausklammern

- Klammere den Faktor 3 aus: $9x + 21$.
- Klammere den Faktor 2 aus: $4y + 10$.

$$3 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

$$2 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

- Klammere den Faktor 5 aus: $10a + 35$.
- Klammere den Faktor 7 aus: $14b + 21$.

$$5 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

$$7 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

24. Ausklammern

Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

$$\text{a) } 5x + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{b) } 5x + 25 = \underline{\hspace{2cm}}$$

c) $5x + 30 =$ _____

d) $5x + 35 =$ _____

e) $x^2 + 5x =$ _____

f) $6x^2 + 15x =$ _____

g) $6x + 6 =$ _____

h) $3x^2 + 6x + 15 =$ _____

Klammere aus und mache die Probe.

i) $6x + 30$

j) Nora soll im Term $5x + 20$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:

$$5x + 20 = 5 \cdot (x + 20)$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

25. Auch Terme mit zwei Variablen so weit wie möglich ausklammern

Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

$$3a^2 + 6ab + 9a$$

26. Verstanden?

a) Finn soll im Term $20x - 8$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Er rechnet so:

$$20x - 8 = 4 \cdot (5x + 2)$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Begründe, warum die Terme $6a + 42$ und $6 \cdot (a + 7)$ für jede Zahl a denselben Wert haben. Prüfe es auch durch Einsetzen von $a = 2$.

- c) Der Term $6 \cdot (b + 3)$ gibt den Flächeninhalt einer Figur aus zwei Rechtecken in cm^2 an. Beschreibe die Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen.

- d) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?

Terme aufstellen und berechnen**27.** Kannst du das schon? Dann bist du fertig

Die Summe aus dem Vierfachen einer Zahl x und 9 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐ $4x + 9 : 2$

☐ $(4x + 9) : 2$

☐ $2 \cdot (4x + 9)$

☐ $4x : 9 + 2$

28. Termwerte berechnen

a) Berechne den Wert des Terms $4x - 3$ für $x = 5$.

b) Berechne den Wert des Terms $2x + 9$ für $x = -3$.

c) Berechne den Wert des Terms $10 - 3x$ für $x = -2$.

29. Einen Term aufstellen

a) Das Vierfache einer Zahl x wird um 3 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

☐ $4x - 3$

☐ $4 \cdot (x - 3)$

☐ $3 - 4x$

b) Das Vierfache einer Zahl x wird um 5 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

☐ $5 - 4x$

☐ $4x - 5$

☐ $4 \cdot (x - 5)$

c) Das Vierfache einer Zahl x wird um 6 vermindert. Kreuze den Term an, der dazu passt.

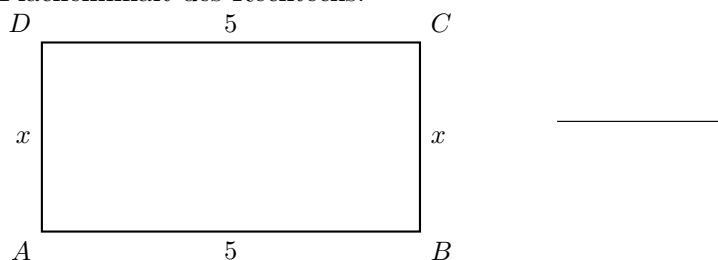
☐ $4 \cdot (x - 6)$

☐ $6 - 4x$

☐ $4x - 6$

d) Das Dreifache einer Zahl x wird um 8 vergrößert. Schreibe dazu einen Term.

e) Die Figur zeigt ein Rechteck. Die Maße sind in cm angegeben. Schreibe einen Term für den Flächeninhalt des Rechtecks.



- f) Ein Rechteck hat die Seiten x cm und 9 cm. Schreibe einen Term für den Umfang. Fasse den Term zusammen.

- g) Eine Rechnung geht so: Verdreifache eine Zahl x , addiere 2 und verdopple die Summe. Schreibe dazu einen Term.

30. Den passenden Term auch in Aufgaben aus der Prüfung finden

- a) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl x und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐ $(3x - 7) : 2$

☐ $3x : 7 \cdot 2$

☐ $2 \cdot (3x - 7)$

☐ $3x - 7 \cdot 2$

- b) Das Sechsfache einer Zahl x wird um zwei vermindert. Kreuze den passenden Term an. P10 '17

☐ $6 \cdot (x - 2)$

☐ $2 - 6x$

☐ $6x - 2$

☐ $6x - 2x$

31. Zu einem Term eine passende Situation erfinden

- a) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $15 + 3x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 2$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

- b) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $20 - 2x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 4$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

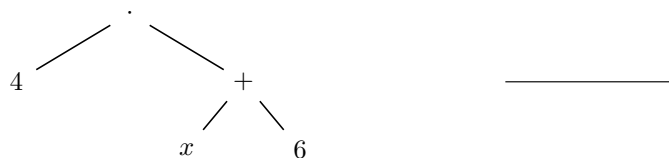
- c) Erfinde eine Situation aus dem Alltag, zu der der Term $10 + 4x$ passt. Schreibe auf, wofür x steht. Berechne den Term für $x = 3$ und erkläre, was das Ergebnis bedeutet.

32. Verstanden?

- a) Mia soll zu „Eine Zahl x wird um 9 vermindert“ einen Term schreiben. Sie schreibt: $9 - x$. Finde den Fehler und schreibe den Term richtig.

- b) Begründe, warum man für „das Doppelte der Summe aus x und 5“ eine Klammer braucht. Setze dazu $x = 3$ in $2 \cdot (x + 5)$ und in $2x + 5$ ein.

- c) Welcher Term gehört zum Termbaum?



- d) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei n Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?
